

TRAVAUX PRATIQUES III

Cloud Computing

Création de comptes gratuits sur GitHub Codespaces et OpenShift

Année Universitaire 2024-2025

1. Contexte et mise à jour

AWS Cloud9, l'IDE cloud d'Amazon utilisé historiquement dans ce type de TP, a été officiellement retiré aux nouveaux utilisateurs le 25 juillet 2024. Les nouveaux comptes AWS ne peuvent plus y accéder. Ce TP utilise donc GitHub Codespaces comme alternative, qui offre des fonctionnalités équivalentes voire supérieures, et est totalement gratuit sans nécessiter de carte bancaire.

2. Objectif du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Créer un compte GitHub et lancer un environnement GitHub Codespaces
 - Créer un compte Red Hat et activer l'OpenShift Developer Sandbox
 - Lancer un IDE cloud et déployer une application en quelques secondes
 - Comprendre concrètement les modèles IaaS et PaaS à travers l'expérimentation
-

3. Partie 1 – GitHub Codespaces

3.1 Présentation

GitHub Codespaces est un environnement de développement intégré (IDE) hébergé dans le cloud, proposé par GitHub (Microsoft). Il offre une instance VS Code complète dans le navigateur, avec terminal intégré, extensions, débogueur et accès Git natif. Il fonctionne sur des conteneurs Docker configurables et supporte tous les langages majeurs : Python, JavaScript, Java, PHP, Go, C++, etc.

3.2 Étape 1 – Créer un compte GitHub

Rendez-vous sur : <https://github.com/signup>

1. Entrez votre adresse e-mail universitaire et cliquez sur « Continue ».
2. Choisissez un mot de passe sécurisé et cliquez sur « Continue ».
3. Choisissez un nom d'utilisateur unique (ex. : prenom-nom-univ) et cliquez sur « Continue ».

4. Répondez à la question sur les notifications par e-mail (vous pouvez refuser).
5. Résolvez le puzzle de vérification (captcha) pour prouver que vous êtes humain.
6. Cliquez sur « Create account ».
7. Vérifiez votre adresse e-mail : saisissez le code à 8 chiffres reçu par e-mail.
8. Sélectionnez le plan gratuit « Free » et cliquez sur « Continue for free ».

3.3 Étape 2 – Créer un dépôt de test

Avant de lancer un Codespace, vous avez besoin d'un dépôt (repository) GitHub.

9. Une fois connecté à GitHub, cliquez sur le bouton vert « New » (ou sur l'icône « + » en haut à droite, puis « New repository »).
10. Nommez votre dépôt : mon-premier-codespace.
11. Cochez « Add a README file » pour initialiser le dépôt.
12. Laissez le dépôt en mode « Public » et cliquez sur « Create repository ».

3.4 Étape 3 – Lancer un Codespace

13. Sur la page de votre dépôt, cliquez sur le bouton vert « <> Code ».
14. Cliquez sur l'onglet « Codespaces ».
15. Cliquez sur « Create codespace on main ».
16. Patientez 30 à 60 secondes : VS Code s'ouvre dans votre navigateur.

3.5 Étape 4 – Explorer l'environnement

Une fois l'IDE ouvert, réalisez les actions suivantes :

- Ouvrez le terminal intégré : menu Terminal > New Terminal (ou Ctrl + `)
- Tapez la commande suivante pour vérifier l'environnement : `uname -a && python3 --version`
- Créez un fichier Python : cliquez sur l'icône « New File », nommez-le `hello.py`
- Tapez le code suivant dans le fichier : `print("Bonjour depuis le cloud !")`
- Exécutez le fichier dans le terminal : `python3 hello.py`
- Vérifiez que le message s'affiche bien dans le terminal

3.6 Étape 5 – Gérer les heures gratuites

Pour surveiller votre consommation et éviter de dépasser les 60 heures gratuites :

- Accédez à : <https://github.com/settings/billing>
- Section « Codespaces » : vérifiez vos heures utilisées ce mois-ci
- Arrêtez manuellement un Codespace non utilisé : onglet Codespaces > bouton « Stop »
- Supprimez un Codespace inutilisé depuis : <https://github.com/codespaces>

4. Partie 2 – Red Hat OpenShift Developer Sandbox

4.1 Présentation

OpenShift est une plateforme PaaS (Platform as a Service) développée par Red Hat, basée sur Kubernetes. Red Hat propose gratuitement le « Developer Sandbox », un environnement OpenShift accessible pendant 30 jours, renouvelable, sans carte bancaire requise. Il permet de déployer des applications conteneurisées facilement, sans gérer l'infrastructure sous-jacente.

4.2 Étape 1 – Créer un compte Red Hat

Rendez-vous sur : <https://developers.redhat.com/developer-sandbox>

17. Cliquez sur le bouton « Start your sandbox for free ».
18. Cliquez sur « Register for a Red Hat account » si vous n'en avez pas encore.
19. Remplissez le formulaire : prénom, nom, adresse e-mail, nom d'utilisateur, mot de passe.
20. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur « Create my account ».
21. Vérifiez votre adresse e-mail : cliquez sur le lien de confirmation reçu.

4.3 Étape 2 – Activer le Developer Sandbox

22. Retournez sur <https://developers.redhat.com/developer-sandbox> et connectez-vous.
23. Cliquez sur « Start your sandbox for free ».
24. Une vérification par SMS peut être demandée : saisissez votre numéro et le code reçu.
25. Patientez pendant l'activation de votre sandbox (quelques minutes).
26. Une fois activé, cliquez sur « Open your Developer Sandbox ».

4.4 Étape 3 – Découvrir la console OpenShift

27. La console OpenShift s'ouvre dans le navigateur. Sélectionnez la vue « Developer » (menu en haut à gauche).
28. Cliquez sur « +Add » pour ajouter une nouvelle application.
29. Choisissez « Import from Git » et entrez l'URL : <https://github.com/sclorg/nodejs-ex>
30. Laissez les paramètres par défaut et cliquez sur « Create ».
31. Observez le déploiement automatique dans la vue « Topology » : un cercle bleu apparaît.
32. Attendez que le cercle devienne bleu foncé (déploiement terminé), puis cliquez sur l'icône de lien externe pour ouvrir l'application.

5. Comparaison GitHub Codespaces vs OpenShift

Critère	GitHub Codespaces	OpenShift Sandbox
---------	-------------------	-------------------

Modèle cloud	PaaS (IDE cloud)	PaaS (déploiement d'apps)
Fournisseur	GitHub / Microsoft	Red Hat / IBM
Carte bancaire	Non requise	Non requise
Durée gratuite	60 h/mois (permanent)	30 jours renouvelables
Technologie	Conteneurs Docker + VS Code	Kubernetes / Conteneurs
Usage principal	Développement et codage	Déploiement d'applications
Interface	VS Code dans le navigateur	Console web + CLI (oc)
Langages	Tous (via devcontainer)	Tous (via conteneurs)
Collaboration	Native (GitHub Pull Requests)	Via pipelines CI/CD
Accès au terminal	Oui, terminal Linux complet	Oui, terminal web intégré

6. Questions de réflexion

Répondez aux questions suivantes dans votre compte rendu de TP :

- Q1. Quelle est la différence entre IaaS et PaaS ? Illustrez avec GitHub Codespaces et OpenShift.
- Q2. Pourquoi AWS Cloud9 a-t-il été retiré en 2024 ? Quelles leçons cela enseigne-t-il sur la pérennité des services cloud ?
- Q3. Quels sont les avantages d'un IDE dans le cloud (Codespaces) par rapport à un IDE local (VS Code installé, IntelliJ) ?
- Q4. Dans quel contexte professionnel utiliseriez-vous OpenShift plutôt que GitHub Codespaces ?
- Q5. Comment gérer le risque de dépasser les quotas gratuits sur ces plateformes ? Quelles bonnes pratiques adopter ?

7. Livrables attendus

À rendre à la fin du TP ou dans les délais fixés par l'enseignant :

- Capture d'écran de votre Codespace ouvert avec le fichier hello.py exécuté dans le terminal
- Capture d'écran de la console OpenShift avec l'application Node.js déployée (vue Topology)
- Capture d'écran de l'application Node.js accessible dans le navigateur
- Capture d'écran de votre page de facturation GitHub montrant vos heures Codespaces utilisées
- Réponses rédigées aux 5 questions de réflexion (minimum 5 lignes par réponse)

8. Ressources utiles

Ressource	URL
Créer un compte GitHub	https://github.com/signup
GitHub Codespaces	https://github.com/codespaces
Documentation Codespaces	https://docs.github.com/fr/codespaces
Gérer la facturation Codespaces	https://github.com/settings/billing
OpenShift Developer Sandbox	https://developers.redhat.com/developer-sandbox
Documentation OpenShift	https://docs.openshift.com/
Learn OpenShift (interactif)	https://learn.openshift.com/
Article AWS – fin de Cloud9	https://aws.amazon.com/blogs/devops/how-to-migrate-from-aws-cloud9/

Bonne Chance